



Universidad
Nacional
de Loja



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Matriz Jerarquizada de Fuentes Científicas

Hierarchical Scientific Sources Matrix

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Alejandro Padilla Espinoza

DOCENTE:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Alejandro Padilla Espinoza**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Apoyo en la estructuración y conversión del documento a formato LaTeX.
- Asistencia técnica para normalizar tablas, referencias y archivo BibTeX.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en asistencia lingüística, apoyo en organización documental y asistencia técnica de formato.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

Loja, Ecuador, 13 de mayo de 2026

Alejandro Padilla Espinoza

Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Matriz jerarquizada de fuentes científicas	5
Referencias bibliográficas	11

Índice de Tablas

1.1	Matriz jerarquizada de fuentes científicas	6
-----	--	---

1. Matriz jerarquizada de fuentes científicas

Este documento organiza las fuentes revisadas según su aporte, clasificación, prioridad e importancia para la investigación sobre modelos ocultos de Markov y enfoques derivados en reconocimiento de voz.

Tabla 1.1: Matriz jerarquizada de fuentes científicas

Nº de fuente	Autor(es) y año	Título del artículo	Aporte para mi investigación	Clasificación dentro de mi trabajo	Prioridad o importancia	Justificación de la prioridad asignada
1	L. R. Bahl, P. F. Brown, P. V. de Souza, R. L. Mercer (1988) [1]	Speech Recognition with Continuous-Parameter Hidden Markov Models	Define la teoría fundamental sobre la ventaja del modelado acústico continuo en HMM frente a métodos discretos de cuantización,.	Antecedentes	Alta	Aborda teóricamente las arquitecturas base de HMM de parámetros continuos y su relevancia para evitar pérdida de información acústica,.
2	S. Matsoukas, G. Zavalagkos (1999) [2]	Convolutional Density Estimation in Hidden Markov Models for Speech Recognition	Expone cómo mejorar la precisión de los HMM mediante modelos complejos genera exigencias y cuellos de botella computacionales,.	Antecedentes	Alta	Discute directamente los problemas prácticos de adaptación y costo computacional en las arquitecturas acústicas HMM.
3	D. Yuk, J. Flanagan (1999) [3]	Telephone Speech Recognition Using Neural Networks and Hidden Markov Models	Demuestra la vulnerabilidad de los HMM puros ante el ruido del canal telefónico e introduce las redes neuronales para mapear esa distorsión,.	Antecedentes	Alta	Trata los sistemas híbridos NN-HMM y su aplicación directa a problemas de robustez acústica ante el ruido ambiental,.
4	S. Axelrod, B. Maison (~2004) [4]	Combination of Hidden Markov Models with Dynamic Time Warping for Speech Recognition	Explica la limitación estructural de los HMM al modelar dependencias temporales largas, usando Dynamic Time Warping para mitigar esto,.	Antecedentes	Alta	Analiza a fondo las limitaciones en las topologías acústicas de los HMM, evaluando sistemas directamente con la métrica de error WER.
5	H. Bahi, M. Sellami (2001) [5]	Combination of Vector Quantization and Hidden Markov Models for Arabic Speech Recognition	Analiza la estimación óptima de la cantidad de estados en HMM para idiomas que sufren escasez de estudios de nivel fonético,.	Antecedentes	Alta	Enfocado en el modelado HMM clásico frente al problema directamente relevante de la baja disponibilidad de datos.
6	J. Novoa, J. Wuth, J. P. Escudero, J. Fredes, R. Mahu, N. B. Yoma (2018) [6]	DNN-HMM based Automatic Speech Recognition for HRI Scenarios	Plantea una arquitectura DNN-HMM para mejorar el reconocimiento de voz en robótica lidiando con ruidos de motores y canales acústicos variables,.	Trabajos relacionados	Alta	Se enfoca en arquitecturas DNN-HMM, la robustez acústica ante ruido ambiental complejo y evalúa explícitamente el impacto en la métrica WER.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

Nº de fuente	Autor(es) y año	Título del artículo	Aporte para mi investigación	Clasificación dentro de mi trabajo	Prioridad o importancia	Justificación de la prioridad asignada
7	J. Novoa, J. Wuth, J. P. Escudero, J. Fredes, R. Mahu, N. B. Yoma (2018) [6]	DNN-HMM based Automatic Speech Recognition for HRI Scenarios	Documento duplicado en la base de datos que expone la arquitectura DNN-HMM orientada a escenarios HRI.	No muy útil / descartar parcialmente	Baja	Al ser una versión idéntica al documento 6, su lectura independiente aporta poca evidencia nueva al problema de investigación.
8	Bi-Cheng Yan, Shih-Hung Liu, Berlin Chen (2019) [7]	Modulation Spectrum Augmentation for Robust Speech Recognition	Propone métodos de aumento de datos acústicos en el espectro de modulación aplicados a un modelo híbrido DNN-HMM,.	Trabajos relacionados	Alta	Detalla arquitecturas DNN-HMM, estrategias directas para mejorar la robustez frente al ruido y utiliza métricas WER para medir la eficacia.
9	J. Novoa, R. Mahu, J. Wuth, J. P. Escudero, J. Fredes, N. B. Yoma (2021) [8]	Automatic Speech Recognition for Indoor HRI Scenarios	Extiende el análisis de los DNN-HMM abordando variaciones temporales y ruido aditivo con bajo volumen de datos de entrenamiento,.	Trabajos relacionados	Alta	Es altamente relevante al tratar modelos DNN-HMM, problemas de reverberación y ruido, baja disponibilidad de datos, y el impacto medible en WER.
10	D. Jiang, C. Tan, J. Peng, C. Chen, X. Wu, W. Zhao, Y. Song, Y. Tong, C. Liu, Q. Xu, Q. Yang, L. Deng (2021) [9]	A GDPR-compliant Ecosystem for Speech Recognition with Transfer, Federated, and Evolutionary Learning	Detalla la personalización de un modelo acústico DNN-HMM preservando la privacidad a través de algoritmos federados y reduciendo el WER,.	Trabajos relacionados	Media	Aunque expone reducción de la métrica WER sobre DNN-HMM, su enfoque es mayormente en el despliegue del aprendizaje federado y la protección de datos.
11	Y. Song, R. Lian, Y. Chen, D. Jiang, X. Zhao, C. Tan, Q. Xu, R. C. Wong (2022) [10]	A Platform for Deploying the TFE Ecosystem of Automatic Speech Recognition	Muestra la infraestructura requerida para aplicar entrenamiento conservador descentralizado en los componentes DNN de sistemas híbridos,.	Trabajos relacionados	Media	Aporta contexto sobre el despliegue práctico de las mejoras a modelos DNN-HMM, pero es más un trabajo sobre plataformas software que sobre acústica.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

Nº de fuente	Autor(es) y año	Título del artículo	Aporte para mi investigación	Clasificación dentro de mi trabajo	Prioridad o importancia	Justificación de la prioridad asignada
12	Z. Zhao, N. Yang, S. Yang (2022) [11]	Research on Noise Processing Methods of Speech Recognition in Noisy Environment	Proporciona una revisión que contrasta metodológicamente el procesamiento de ruido ambiental en enfoques clásicos GMM-HMM frente a los DNN-HMM,.	Estado del arte	Alta	Estudia de manera exhaustiva y directa métodos para fortalecer la robustez acústica ante ruido ambiental en las arquitecturas GMM-HMM y DNN-HMM.
13	Z. Cantiabela, H. F. Pardede, V. Zilvan, W. Sulandari, R. S. Yuwana, A. A. Supianto, D. Krisnandi (2022) [12]	Deep Learning for Robust Speech Command Recognition Using Convolutional Neural Networks (CNN)	Compara el reconocimiento acústico ante ruido de redes DNN frente a enfoques HMM mencionados como modelo tradicional base,.	Marco teórico	Media	Aborda el ruido y métodos neuronales, pero su foco experimental recae en CNNs puras en lugar del desarrollo y robustez en híbridos basados en HMM.
14	M. Daouad, E. W. Dadi (2023) [13]	Amazigh Speech Recognition Using 1D CNN	Señala cómo las CNNs están superando a enfoques como HMM para idiomas atípicos o dialectos con escasos recursos,.	Trabajos relacionados	Media	Útil por contextualizar la baja disponibilidad de datos dialectales, pero se enfoca en arquitecturas de redes CNN más que en acústicas HMM.
15	H. M. Soe Naing, W. Pa Pa (2023) [14]	A Large Vocabulary End-to-End Myanmar Automatic Speech Recognition	Compara de forma paralela los híbridos clásicos LSTM (GMM-HMM y TDNN en Kaldi) frente a Transformer/Conformer en condiciones de pocos datos (Myanmar),.	Trabajos relacionados	Media	Realiza una comparación directa entre ASR clásico HMM/LSTM y E2E usando las métricas CER y SER, abordando indirectamente datos limitados.
16	L. Han (2023) [15]	Deep Neural Network-based Mixed Speech Recognition Technology for Chinese and English	Analiza la superioridad del modelo end-to-end con atención y pérdida CTC sobre la arquitectura acústica tradicional basada en DNN-HMM,.	Trabajos relacionados	Alta	Compara directamente la tasa de reconocimiento, la velocidad y la efectividad del sistema clásico DNN-HMM frente a nuevas integraciones CTC.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

Nº de fuente	Autor(es) y año	Título del artículo	Aporte para mi investigación	Clasificación dentro de mi trabajo	Prioridad o importancia	Justificación de la prioridad asignada
17	H. Fang, Z. Zhou (2024) [16]	Research on Acoustic Model of Putian Dialect Speech Recognition Based on Deep Learning	Soluciona explícitamente problemas de la extrema baja disponibilidad de datos en dialectos empleando transiciones de GMM-HMM a DNN-HMM,.	Trabajos relacionados	Alta	Altamente relevante al evaluar un dialecto de bajos recursos optimizando el modelo acústico DNN-HMM para lograr reducir considerablemente la métrica WER.
18	Y. Yu, Q. Huang, M. Fan, Y. Liu, J. Ding, X. Wang, Z. Zhang, L. Li, N. Qun, D. Renzeng, T. Karma, F. Ekong (2024) [17]	Conformer-based Tibetan Speech Recognition Algorithm	Aborda el reconocimiento del idioma tibetano (bajos recursos) y cita la evolución de los acústicos basados en DNN-HMM hacia el modelo Conformer.	Trabajos relacionados	Media	Evalúa métricas WER en un contexto crítico de baja disponibilidad de datos, aunque el eje acústico del trabajo es el Conformer y no el enfoque HMM.
19	L. Yang, J. Jin, M. Zhang, Y. He, B. Chen, S. Wang (2025) [18]	Landmark Guided Visual Feature Extractor for Visual Speech Recognition with Limited Resource	Se enfoca en el reconocimiento de voz meramente visual (lip-reading), refiriéndose brevemente a los HMM como métodos de clasificación manual clásicos.	No muy útil / descartar parcialmente	Baja	No maneja modelos acústicos relevantes, robustez de audio ni ruido ambiental; es estrictamente sobre lectura de labios y visión computacional.
20	Q. Hu, K. Le, Z. Zhou, Y. Tang (2025) [19]	LSTM Recurrent Neural Network Speech Recognition System Based on Genetic Algorithm Improved HMM	Demuestra cómo la fusión estructurada de un modelo HMM mejorado genéticamente y redes LSTM incrementa la precisión en reconocimiento bajo ruido,.	Trabajos relacionados	Alta	Está fuertemente enfocado en arquitecturas acústicas NN-HMM (LSTM), evaluando explícitamente las mejoras generadas sobre la robustez y ruido.
21	M. Tian (2025) [20]	Design and Performance Optimization of Japanese Speech Recognition System Based on Deep Learning	Propone que integrar un decodificador híbrido y CTC supera las deficiencias de los acústicos clásicos HMM-GMM en secuencias de fonética compleja,.	Trabajos relacionados	Alta	Expone arquitecturas base referenciando las limitaciones de HMM-GMM ante entornos de múltiples locutores y ruido, evaluando con métricas WER y CER,.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

Nº de fuente	Autor(es) y año	Título del artículo	Aporte para mi investigación	Clasificación dentro de mi trabajo	Prioridad o importancia	Justificación de la prioridad asignada
22	S. Ghorbani, J. H.L. Hansen (2022) [21]	Domain Expansion for End-to-End Speech Recognition: Applications for Accent/Dialect Speech	Desarrolla estrategias de expansión de dominio en modelos de arquitectura profunda para no degradar el desempeño ante acentos/dialectos (habla atípica),.	Trabajos relacionados	Alta	Enfocado en arquitecturas basadas en DNN-HMM para superar problemas críticos de habla atípica e imitación con baja disponibilidad de datos y métrica WER.
23	R. Prabhavalkar, T. Hori, T. N. Sainath, R. Schlüter, S. Watanabe (2023) [22]	End-to-End Speech Recognition: A Survey	Proporciona una minuciosa revisión taxonómica de cómo los sistemas acústicos end-to-end están asimilando o sustituyendo a la lógica estadística híbrida (DNN-HMM),.	Estado del arte	Alta	Es una referencia de alta autoridad al detallar las métricas de rendimiento (WER) y describir teóricamente los pros y contras de arquitecturas basadas en HMM,.

Referencias bibliográficas

- [1] L. R. Bahl, P. F. Brown, P. V. de Souza, and R. L. Mercer, “Speech recognition with continuous-parameter hidden markov models,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 1988, pp. 40–43. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICASSP.1988.196559>
- [2] S. Matsoukas and G. Zavaliagkos, “Convolutional density estimation in hidden markov models for speech recognition,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 1, 1999, pp. 113–116. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICASSP.1999.758075>
- [3] D. Yuk and J. Flanagan, “Telephone speech recognition using neural networks and hidden markov models,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 1999.
- [4] S. Axelrod and B. Maison, “Combination of hidden markov models with dynamic time warping for speech recognition,” in *Research report*, 2004.
- [5] H. Bahi and M. Sellami, “Combination of vector quantization and hidden markov models for arabic speech recognition,” Research report, Tech. Rep., 2001.
- [6] J. Novoa, J. Wuth, J. P. Escudero, J. Fredes, R. Mahu, and N. B. Yoma, “Dnn-hmm based automatic speech recognition for hri scenarios,” in *Proceedings of the 2018 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, ser. HRI ’18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, February 2018, pp. 150–159. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3171221.3171280>
- [7] B.-C. Yan, S.-H. Liu, and B. Chen, “Modulation spectrum augmentation for robust speech recognition,” in *Proceedings of the 1st International Conference on Advanced Information Science and System*, ser. AISS 2019. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, November 2019, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3373477.3373695>
- [8] J. Novoa, R. Mahu, J. Wuth, J. P. Escudero, J. Fredes, and N. B. Yoma, “Automatic speech recognition for indoor hri scenarios,” *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, vol. 10, no. 2, pp. 1–30, June 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3442629>
- [9] D. Jiang, C. Tan, J. Peng, C. Chen, X. Wu, W. Zhao, Y. Song, Y. Tong, C. Liu, Q. Xu, Q. Yang, and L. Deng, “A gdpr-compliant ecosystem for

- speech recognition with transfer, federated, and evolutionary learning,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 12, no. 3, pp. 1–19, June 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3447687>
- [10] Y. Song, R. Lian, Y. Chen, D. Jiang, X. Zhao, C. Tan, Q. Xu, and R. C.-W. Wong, “A platform for deploying the tfe ecosystem of automatic speech recognition,” in *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia*, ser. MM ’22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, October 2022, pp. 6952–6954. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3503161.3547731>
- [11] Z. Zhao, N. Yang, and S. Yang, “Research on noise processing methods of speech recognition in noisy environment,” in *Proceedings of the 2022 6th International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering*, ser. EITCE 2022. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, October 2022, pp. 1504–1510. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3573428.3573693>
- [12] Z. Cantiabala, H. F. Pardede, V. Zilvan, W. Sulandari, R. S. Yuwana, A. A. Supianto, and D. Krisnandi, “Deep learning for robust speech command recognition using convolutional neural networks (cnn),” in *Proceedings of the 2022 International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Applications*, ser. IC3INA 2022. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, November 2022, pp. 101–105. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3575882.3575902>
- [13] M. Daouad and E. W. Dadi, “Amazigh speech recognition using 1d cnn,” in *Proceedings of the 6th International Conference on Networking, Intelligent Systems & Security*, ser. NISS 2023. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, May 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3607720.3607760>
- [14] H. M. S. Naing and W. P. Pa, “A large vocabulary end-to-end myanmar automatic speech recognition,” in *ACM Multimedia Asia Workshops*, ser. MMAAsia ’23. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, December 2023, pp. 1–5. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3611380.3628559>
- [15] L. Han, “Deep neural network-based mixed speech recognition technology for chinese and english,” *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*, August 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3616373>

- [16] H. Fang and Z. Zhou, “Research on acoustic model of putian dialect speech recognition based on deep learning,” in *Proceedings of the 2024 International Conference on Generative Artificial Intelligence and Information Security*, ser. GAIIS 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, May 2024, pp. 94–99. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3665348.3665366>
- [17] Y. Yu, Q. Huang, M. Fan, Y. Liu, J. Ding, X. Wang, Z. Zhang, L. Li, N. Qun, D. Renzeng, T. Karma, and F. Ekong, “Conformer-based tibetan speech recognition algorithm,” in *Proceedings of the 2024 10th International Conference on Communication and Information Processing*, ser. ICCIP 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, November 2024, pp. 736–740. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3708657.3708775>
- [18] L. Yang, J. Jin, M. Zhang, Y. He, B. Chen, and S.-L. Wang, “Landmark guided visual feature extractor for visual speech recognition with limited resource,” in *Proceedings of the 4th International Workshop on Multimodal Human Understanding for the Web and Social Media*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, October 2025, pp. 40–48. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3728481.3762165>
- [19] Q. Hu, K. Le, Z. Zhou, and Y. Tang, “Lstm recurrent neural network speech recognition system based on genetic algorithm improved hmm,” in *Proceedings of the 2025 6th International Conference on Computer Information and Big Data Applications*, ser. CIBDA 2025. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, March 2025, pp. 980–985. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3746709.3746875>
- [20] M. Tian, “Design and performance optimization of japanese speech recognition system based on deep learning,” in *Proceedings of the 2025 International Conference on Educational Technology and Artificial Intelligence*, ser. ETAIC 2025. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, July 2025, pp. 112–116. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3766557.3766577>
- [21] S. Ghorbani and J. H. Hansen, “Domain expansion for end-to-end speech recognition: Applications for accent/dialect speech,” *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 31, pp. 762–774, December 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TASLP.2022.3233238>
- [22] R. Prabhavalkar, T. Hori, T. N. Sainath, R. Schlüter, and S. Watanabe, “End-to-end speech recognition: A survey,” *IEEE/ACM Transactions on Audio,*

Speech, and Language Processing, vol. 32, pp. 325–351, October 2023. [Online].
Available: <https://doi.org/10.1109/TASLP.2023.3328283>